中南大学考试试题纸　（本纸不作答题用）（ **B** 卷）

2006~2007 学年第二学期土力学课程

考试时间： 120 分钟　　考试日期： 2007 年 1 月 24 日

一、单选题（每题　**2** 分，共 **30** 分）

1、稍湿状态的砂能垂直堆高几十厘米而不塌落，因为存在　　（　　）

A、毛细水压力　　B、浮力　　C、拉力

2、粘性土软硬状态的划分依据是　　（　　）

A、含水量　　B、液限　　C、塑性指数　　D、液性指数

3、指出下列哪种土不以塑性指数　Ip 来定名　　（　　）

A、粘土　　B、粉质粘土　　C、粉土　　D、砂土

4、天然状态砂土的密实度一般用（　　）来测定

A、载荷试验　　B、现场十字板剪切试验　　C、标准贯入试验

5、已知土体　G_s=2.7，e=1，则该土的临界水力梯度为　　（　　）

A、1.8　　B、0.85　　C、1.35

6、设地基土（完全饱和）中某点的附加应力为　100kPa，荷载作用一段时间后，测得该点的孔隙水压力为　30kPa，则此时由附加应力引起的有效应力为（　　）

A、30kPa　　B、 70kPa　　C、50kPa　　D、100kPa

7、矩形分布荷载作用下，　当 z＝0 时，中点下的附加应力 $\sigma_{中}$与角点下的附加应力 $\sigma_{角}$的关系是　　（　　）

A、 $\sigma_{中}=4\sigma_{角}$　　B、 $\sigma_{中}=2\sigma_{角}$　　C、 $\sigma_{中}=\sigma_{角}$　　D、 $\sigma_{中}=0.5\sigma_{角}$

8、土的压缩性指标中　　（　　）

A、压缩系数　a_v 与压缩模量　E_s 成正比

B、压缩系数　a_v 与压缩模量　E_s 成反比

C、压缩系数　a_v 越大，土的压缩性越低

D、压缩模量　E_s 越小，土的压缩性越低

9、土的一维固结微分方程表示了　　（　　）

A、土的压缩性大小与固结快慢　　B、固结度与时间和深度的关系

C、孔隙水压力与时间和深度的关系　　D、孔隙水压力与时间的关系

10、在 e~p 压缩曲线中，压力　p 为　　（　　）

A、自重应力　　B、有效应力　　C、总应力　　D、孔隙水压力

11、土的压缩变形中，主要是　　（　　）

A、弹性变形　　B、残余变形　　C、固结变形　　D、蠕动变形

12、某房屋地基为厚粘土层，　施工速度快，　则在工程上地基土抗剪强度指标宜用下面哪种试验确定　　（　　）

A、固结快剪　　B、快剪　　C、慢剪

13、某砂土内摩擦角　ϕ=34°，若 σ_3=100kPa时，则达到极限平衡时的　σ_1为（　　）

A、353.7kPa　　B、402.7kPa　　C、291.6kPa　　D、376.9kPa

14、到目前为止，浅基础的地基极限承载力的计算理论仅限于按（　　）推导出来

A、整体剪切破坏　　B、局部剪切破坏　　C、冲切破坏

15、提高挡土墙后填土质量使土的抗剪强度增大，　将使作用于墙背的　（　）

A、主动土压力减小　　B、主动土压力增大

C、被动土压力减小　　D、被动土压力不变

二、论述题（1 题 10 分，2~5 题 5 分，共 **30** 分）

1、试述分层总和法的计算步骤？

2、什么是土的极限平衡状态？写出土中一点应力的极限平衡条件方程，该方程有何实际意义？

3、确定地基容许承载力的方法有哪些？

4、建筑地基岩土可分为哪几类？

5、写出达西渗透定律的表达式及各符号的物理意义？

三、推导题（ **10** 分）

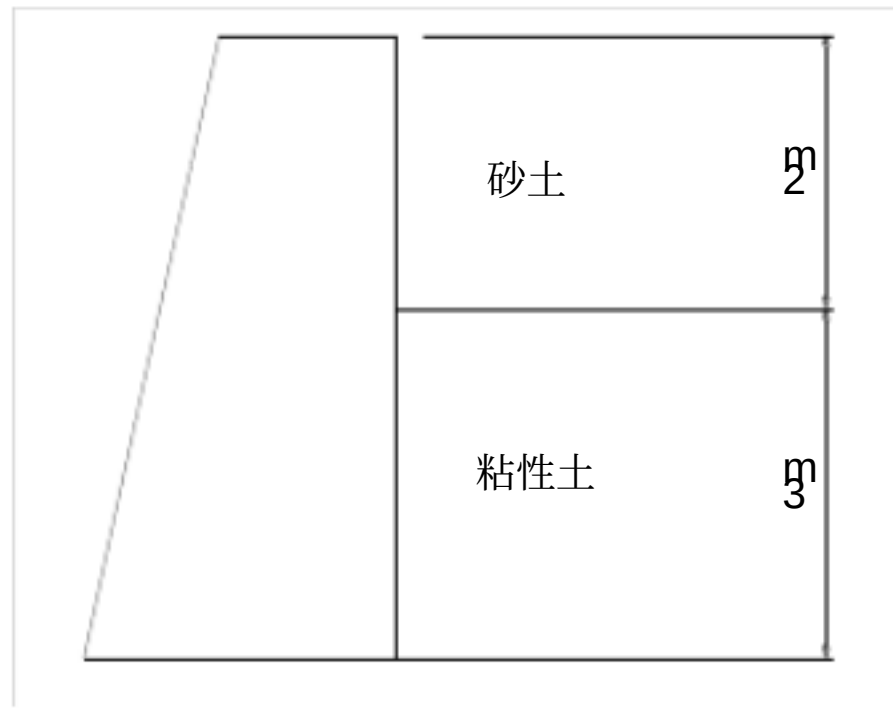
证明土体处于饱和状态时，含水量与干容重存在下列关系：　$\omega = \frac{\gamma_w}{\gamma_d} - \frac{1}{Gs}$

四、计算题（每题　**15** 分，共 **30** 分）

1、某饱和粘土层的厚度为　10m，在大面积（20m×20m）荷载 p_0=120kPa作用下，土层的初始孔隙比　e=1.0，压缩系数　a=0.3MPa^{-1}，渗透系数　k=18mm/y。按粘土层单面和双面排水条件下分别求：

（1）　加荷载一年时的沉降量；

（2）　沉降量达 140mm 所需时间。

注：$U \approx 1 - \frac{8}{\pi^2}\exp\left(-\frac{\pi^2}{4}T_v\right)$

2、某挡土墙墙高　H=5m，填土分两层。第一层为砂土，　γ_1=16kN/m^3，c_1=0，$\varphi_1 = 32°$，厚度 2m；第二层为粘性土　γ_2=18kN/m^3、c_2=10kPa、$\varphi_2 = 18°$。若填土面水平，墙背垂直且光滑，试求墙背主动土压力合力的大小和作用点位置。